Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S050: curso 2012-2013, EXA-0049

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0049-OA-E01

SEL-D0049-OA-E01: Anillos de oro y plata: ingresos máximos

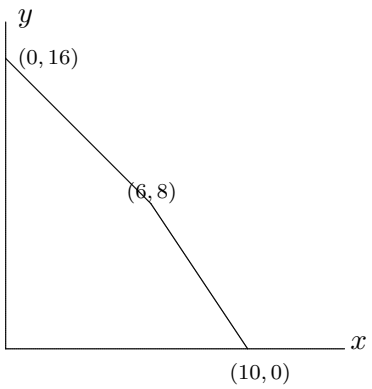
(2.5 puntos) Un fabricante elabora dos tipos de anillos a base de oro y plata. Cada anillo del primer tipo precisa 4 g de oro y 2 de plata, mientras que cada uno del segundo necesita 3 g de oro y 1 de plata. Sabiendo que dispone de 48 g de oro y 20 de plata y que los precios de venta de cada tipo de anillo son 150 euros el primero y 100 euros el segundo, ¿cuántos anillos de cada tipo tendría que producir para obtener los ingresos máximos? ¿A cuánto ascenderían estos ingresos?

Solución de SEL-D0049-OA-E01

Sean x, y las cantidades de anillos de los tipos primero y segundo. Maximizamos $I = 150x + 100y$ euros con $4x + 3y \leq 48$, $2x + y \leq 20$ y x, y enteros no negativos.

En los ejes, las cotas más restrictivas dan $(10, 0)$ y $(0, 16)$. Igualando ambas restricciones, $y = 20 - 2x$ y $4x + 3(20 - 2x) = 48$, de donde $(x, y) = (6, 8)$. Los vértices y sus ingresos son

(x, y)	$(0, 0)$	$(10, 0)$	$(6, 8)$	$(0, 16)$
I	0	1500	1700	1600



Una función lineal alcanza su máximo en algún vértice del polígono. Aquí el mejor vértice ya tiene coordenadas enteras, así que es también óptimo para cantidades enteras. Debe producir 6 del primer tipo y 8 del segundo, con ingresos de 1700 euros.

Ejercicio SEL-D0049-OA-E02

SEL-D0049-OA-E02: Función a trozos: derivabilidad y extremos absolutos

Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x - 5 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ -2x + 11 & \text{si } 4 < x \leq 5 \end{cases}.$$

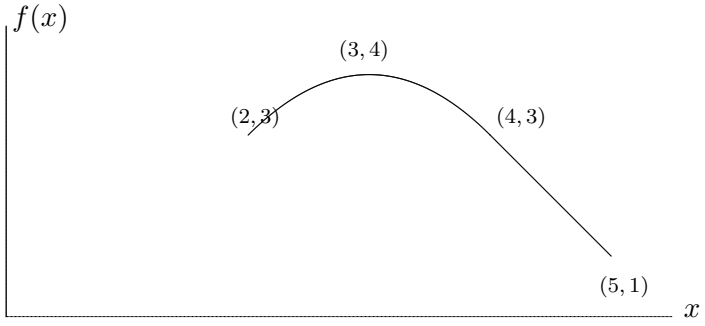
a) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 4$.

b) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente la función $f(x)$ e indique dónde alcanza su máximo y su mínimo absolutos. ¿Cuál es el valor del máximo? ¿Y del mínimo?

Solución de SEL-D0049-OA-E02

a) $f(4) = 3$ y el límite derecho es $-8 + 11 = 3$. La rama izquierda es continua hasta 4, así que f es continua en la unión. Sus derivadas laterales son $-2 \cdot 4 + 6 = -2$ y -2. Coinciden, por lo que $f'(4) = -2$.

b) La primera rama es $4 - (x-3)^2$ y la segunda es un segmento decreciente. La función crece de 2 a 3 y decrece de 3 a 5. El máximo absoluto es $f(3) = 4$. Como $f(2) = 3$ y $f(5) = 1$, el mínimo absoluto es $f(5) = 1$.



Ejercicio SEL-D0049-OA-E03

SEL-D0049-OA-E03: Dos sucesos: intersección, diferencia y condicional

En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, la de que ocurra otro suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la probabilidad de que:

a) **(1 punto)** Ocurran los dos a la vez.

b) **(0.75 puntos)** Ocurra B pero no A.

c) **(0.75 puntos)** Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.

Solución de SEL-D0049-OA-E03

El complemento de ńningunoż es ńal menos unoż, así que $P(A \cup B) = 1 - 0{,}27 = 0{,}73$.

a) Por inclusión y exclusión, $P(A \cap B) = 0{,}68 + 0{,}20 - 0{,}73 = \boxed{0{,}15}$.

b) Quitamos de B los casos en los que también ocurre A: $P(B \cap A^c) = 0{,}20 - 0{,}15 = \boxed{0{,}05}$.

c) Al condicionar a A^c, dividimos por su probabilidad:

$$P(B \mid A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{0{,}05}{0{,}32} = \boxed{0{,}15625}.$$

Ejercicio SEL-D0049-OA-E04

SEL-D0049-OA-E04: Internet móvil: intervalo y efecto del tamaño muestral

Queremos estudiar la proporción de personas de una población que acceden a internet a través de teléfono móvil. Para ello hacemos una encuesta a una muestra aleatoria de 400 personas de esa población, y obtenemos que 240 de ellas acceden a internet a través del móvil.

a) **(1.75 puntos)** Determine un intervalo de confianza, al 98.5 %, para la proporción de personas de esa población que acceden a internet a través del teléfono móvil.

b) **(0.75 puntos)** Razone el efecto que tendría sobre la amplitud del intervalo de confianza el aumento o disminución del tamaño de la muestra, suponiendo que se mantuvieran la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza.

Solución de SEL-D0049-OA-E04

a) La proporción muestral es $\hat{p} = 240/400 = 0{,}60$. Con 240 éxitos y 160 fracasos usamos la aproximación normal. Para un 98,5 % de confianza queda 0,0075 en cada cola y $z_{0{,}9925} \approx 2{,}4324$. Así,

$$0{,}60 \pm 2{,}4324\sqrt{\frac{0{,}60 \cdot 0{,}40}{400}} \approx \boxed{[0{,}5404,\ 0{,}6596]}.$$

b) La amplitud es $2z_{0{,}9925}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}/\sqrt{n}$. Con el numerador fijo, aumenta al reducir n y disminuye al aumentar n. Por ejemplo, cuadruplicar n reduce la amplitud a la mitad.

Ejercicio SEL-D0049-OB-E01

SEL-D0049-OB-E01: Objetivo con parámetro y ecuación matricial rectangular

a) **(1 punto)** En un problema de programación lineal, la región factible es la región acotada cuyos vértices son $A(2,-1)$, $B(-1,2)$, $C(1,4)$ y $D(5,0)$. La función objetivo es la función $f(x,y) = 2x + 3y + k$, cuyo valor máximo, en dicha región, es igual a 19. Calcule el valor de k e indique dónde se alcanza el máximo y dónde el mínimo.

b) **(1.5 puntos)** Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Resuelva, si es posible, la ecuación matricial $B \cdot A + 2X = C$.

Solución de SEL-D0049-OB-E01

a) Los valores de $2x + 3y$ en A, B, C, D son $1, 4, 14, 10$, respectivamente. Sumar k conserva el orden. Por tanto $14 + k = 19$, de donde $\boxed{k = 5}$. El máximo se alcanza sólo en C y el mínimo sólo en A, con valor 6. La unicidad sigue de que cualquier punto distinto del vértice óptimo combina vértices con valores diferentes.

b) El producto BA es de orden 3×3, como C. Por tanto la ecuación admite la solución única

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad X = \frac{C - BA}{2} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 2 & -7/2 \\ 1 & -1/2 & 1 \\ 0 & 5/2 & -1/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0049-OB-E02

SEL-D0049-OB-E02: Extremos de una cúbica y tangente a su derivada

Sea la función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$.

a) **(1 punto)** Determine sus máximos y mínimos relativos.

b) **(1 punto)** Consideremos la función $g(x) = f'(x)$. Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $g(x)$, en el punto de abscisa $x = 2$.

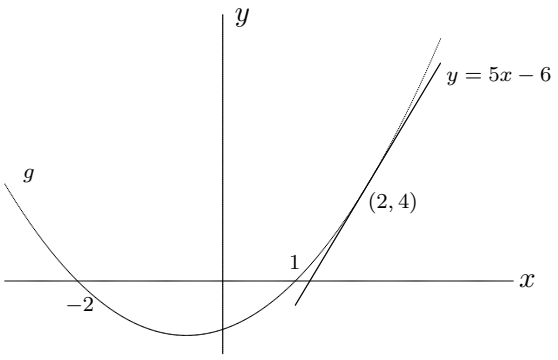
c) **(0.5 puntos)** Dibuje la gráfica de $g(x)$ y de la recta tangente calculada en b).

Solución de SEL-D0049-OB-E02

a) $f'(x) = x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. La derivada es positiva fuera de $[-2, 1]$ y negativa dentro. El signo cambia de positivo a negativo en -2, máximo relativo de valor $19/3$, y de negativo a positivo en 1, mínimo relativo de valor $11/6$.

b) Para $g = f'$, el punto es $(2, g(2)) = (2, 4)$ y la pendiente es $g'(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. La tangente es $\boxed{y = 5x - 6}$.

c) La parábola g abre hacia arriba, corta el eje horizontal en -2 y 1 y tiene vértice $(-1/2, -9/4)$. La recta pasa por $(2, 4)$ y queda por debajo de la parábola porque $g(x) - (5x - 6) = (x - 2)^2$.



Ejercicio SEL-D0049-OB-E03

SEL-D0049-OB-E03: Préstamos hipotecarios y personales: ninguno y condicional

Una encuesta realizada en un banco indica que el 60 % de sus clientes tiene un préstamo hipotecario, el 50 % tiene un préstamo personal y un 20 % tiene un préstamo de cada tipo. Se elige, al azar, un cliente de ese banco:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos.

b) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no tiene préstamo personal.

Solución de SEL-D0049-OB-E03

Sean H ńtiene hipotecaż y P ńtiene préstamo personalż.

a) La unión tiene probabilidad $0{,}60 + 0{,}50 - 0{,}20 = 0{,}90$. Su complemento tiene probabilidad $\boxed{0{,}10}$.

b) La probabilidad de tener hipoteca sin préstamo personal es $P(H) - P(H \cap P) = 0{,}40$. Al condicionar a no tener préstamo personal,

$$P(H \mid P^c) = \frac{0{,}40}{1 - 0{,}50} = \boxed{0{,}80}.$$

Ejercicio SEL-D0049-OB-E04

SEL-D0049-OB-E04: Afijación proporcional y varianza de medias muestrales

a) **(1.25 puntos)** Una población de 6000 personas se ha dividido en 3 estratos, uno con 1000 personas, otro con 3500 y otro con 1500. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional, en el que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato. Determine el tamaño de la muestra total obtenida con este muestreo y su composición.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{1, 4, 7\}$, construya todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedan formarse mediante muestreo aleatorio simple, y halle la varianza de las medias muestrales de todas esas muestras.

Solución de SEL-D0049-OB-E04

a) La afijación proporcional mantiene en cada estrato la misma fracción de muestreo. En el tercero es $15/1500 = 0{,}01$. Por tanto, los tamaños de los tres estratos son 10, 35 y 15, para un total de $\boxed{60}$ personas.

b) Interpretamos el muestreo aleatorio simple como selección sin reposición, con subconjuntos equiprobables. Las tres muestras y sus medias son

Muestra	$\{1,4\}$	$\{1,7\}$	$\{4,7\}$
$\bar{X}$	2,5	4	5,5

La media de esta distribución es 4. Como calculamos la varianza de toda la distribución de medias, ponderamos cada valor por 1/3:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{(2{,}5-4)^2 + (4-4)^2 + (5{,}5-4)^2}{3} = \boxed{1{,}5}.$$

Si se entiende que las extracciones son independientes y con reposición, hay nueve pares ordenados equiprobables. Sus medias son $1, 2{,}5, 4, 2{,}5, 4, 5{,}5, 4, 5{,}5, 7$. En ese caso, la varianza es $6/2 = 3$, pues 6 es la varianza poblacional y se promedian dos extracciones independientes.
